

Г.Г.Кулиев

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕОДИНАМИКИ

Введение.

Различные проблемы геодинамики, такие как движение плит тектоники, образование складчатостей и их систем в недрах Земли, образование геологических разломов, погружение бассейнов, сейсмические методы исследования недр и т.д. получили достаточно хорошие теоретические развития благодаря интеграции возможностей математики, физики, кибернетики, механики, геологии и геофизики.

Уравнения и основные соотношения теоретических моделей вышеназванных проблем являются существенно нелинейными. В связи с этим, различными способами проводится их линеаризация. Одним из основных широко применяемых методов является линеаризация процессов в малых окрестностях их начального (естественного) недеформированного состояния. При этом, в принципе, делается попытка исследовать рассматриваемые чрезвычайно сложные природные явления и процессы с помощью методов классической линейной механики и линейной теории дифференциальных уравнений в частных производных с постоянными коэффициентами [1]. В научной литературе такой подход получил название линейная теоретическая базовая модель (ЛТБМ) [1,11]. В [1,2,4], достаточно детально проанализированы теоретические обоснованности применения ЛТБМ для исследования различных проблем геодинамики и сделан вывод о том, что для исследования этих проблем, на сегодняшний день, наиболее обоснованным является неклассически линеаризованная теоретическая базовая модель (НЛТБМ). Суть этой модели состоит в том, что ее основные уравнения и соотношения получаются путем линеаризации основных исходных нелинейных уравнений и соотношений в малой окрестности рассматриваемых актуальных состояний и несмотря на линейность уравнений и соотношений они описывают принципиально другое состояние. Кроме того, коэффициенты этих уравнений, в принципе, являются переменными и содержат информации описываемые ЛТБМ. Именно эти обстоятельства позволяют исследовать влияния разнообразных геодинамических факторов на формирование кинематических и динамических характеристик различных физических полей, таких как напряжений, деформаций, упругих волн и т.д.

1. Основные системы уравнений, соотношений и граничных условий НЛТБМ.

Любой природный и искусственный процесс в пределах НЛТБМ рассматривается в виде двух качественно отличающихся состояний – невозмущенного (которое в свою очередь состоит из естественного и начального состояния) и возмущенного. Считается, что в невозмущенном состоянии все величины и параметры исследуемого процесса известны, или хотя бы известны методы их определения. Заметим, что при этом величины этих параметров могут быть произвольными, а задача по их определению – нелинейной. Аналогичные величины и параметры (в том числе новые) в возмущенном состоянии являются неизвестными и искомые параметры, по сравнению с невозмущенными, являются достаточно малыми (но не бесконечно малыми), что позволяет произвести линеаризацию с достаточной степенью точности. Получаемые линейные дифференциальные уравнения относительно возмущений, в качестве коэффициентов содержат параметры линейных и нелинейных физико-механических свойств среды, силовых и геометрических параметров начально-напряженного состояния. В начальном состоянии можно выделить две стадии: естественную (недеформированную) и начально-деформированную. При этом, возможно рассматривать задачи с малыми линейными и нелинейными и большими нелинейными деформациями, соотносить все измеряемые величины на единицу площади либо естественного, либо начально-деформированного состояний.

В единой форме для всех вышеизложенных вариантов теории деформирования, в случае сжимаемых моделей среды, основные системы уравнений динамических задач неклассически линеаризированной теории в лагранжевой системе координат x_i - имеют вид [3]

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\omega_{ij\alpha\beta} \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) = \rho \frac{\partial^2 u_j}{\partial t^2}, \quad i, j, \alpha, \beta = \overline{1,4}. \quad (1)$$

Граничные условия в напряжениях

$$N_i \omega_{ij\alpha\beta} \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_\beta} \Big|_{S_i} = P_j. \quad (2)$$

Граничные условия в перемещениях

$$u_j \Big|_{S_2} = f_j. \quad (3)$$

Здесь u_j - компоненты вектора возмущений, P_j - компоненты вектора внешних сил, приложенных в возмущенном состоянии, отнесенные к единице площадки начального деформированного состояния; ρ - плотность материала, $\omega_{ij\alpha\beta}$ - компоненты тензора четвертого ранга, характеризующие линейные, нелинейные физико-механические, реологические свойства среды и начального напряженно-деформированного состояния, которые отличаются для различных упругих потенциалов и для теорий малых и больших деформаций; S_1 и S_2 - участки поверхности рассматриваемого тела; f_j - заданное значение возмущений u_j ; N_i - составляющие орта внешней нормали. В случае статических задач в правой части уравнения (1) инерционный член опускается.

Аналогичные уравнения записываются и в случае несжимаемых сред с дополнительными условиями несжимаемости.

В (1)-(3) при отсутствии напряжений, формально принимая, что u_α - являются перемещениями основного состояния, переходим к основным уравнениям и граничным условиям соответствующих классических теорий.

2. Геодинамические аспекты.

В вышеперечисленных проблемах геодинамический аспект характеризуются специфичностью реализации процесса деформирования в различных геологических средах, геологических условиях под действием разнообразных силовых факторов космогенной, экзогенной и эндогенной природы. Особую роль играет способность деформирования различных пород из разных литологических и стратиграфических групп. В связи с этим в геодинамических проблемах необходимо соответствующим образом моделировать законы деформирования пород. Здесь по аналогии механики деформируемого твердого тела предполагается, что с достаточной степени точности эти законы могут быть установлены с помощью упругих потенциалов для сжимаемых и несжимаемых сред. В пределах такого подхода с учетом различных стадий и степени деформирования величины $\omega_{ij\alpha\beta}$ в случае сжимаемых сред определяются следующими соотношениями:

в случае теории больших начальных (конечных) деформаций

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \lambda_j \lambda_\alpha [\delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij}] + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} S_{\beta\beta}^0, \quad (4)$$

в случае первого варианта теории малых начальных деформаций (сдвиги и удлинения являются малыми по сравнению с единицей)

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \lambda_j \lambda_\alpha [\delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij}] + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} \sigma_{\beta\beta}^0, \quad (5)$$

для второго варианта теории малых начальных деформаций (дополнительно к первому варианту теории малых начальных деформаций считается, что компоненты тензоров напряжений и деформаций подчиняются закону Гука)

$$\omega_{ij\alpha\beta} = \delta_{ij} \delta_{\alpha\beta} A_{i\beta} + (1 - \delta_{ij})(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha}) \mu_{ij} + \delta_{i\beta} \delta_{j\alpha} \sigma_{\beta\beta}^0. \quad (6)$$

В формулах (4)-(6) λ_i ($i=1,2,3$) - коэффициенты удлинения вдоль координатных осей x_i ; δ_{ij} - символы Кронекера; $S_{\beta\beta}^0$ - ковариантные составляющие тензора напряжений Лагранжа, отнесенные к базисным векторам начального состояния; $\sigma_{\beta\beta}^0$ - компоненты обычного тензора напряжений. Величины $A_{i\beta}$, μ_{ij} и $S_{\beta\beta}^0$ (или $\sigma_{\beta\beta}^0$) находятся для каждого из вариантов (4)-(6) определенным образом [3]. В частности, в случае гиперупругих изотропных материалов, т.е. при предположении о существовании упругого потенциала Φ^0 , они определяются из

$$A_{i\beta} = (\Sigma_{ij} \Sigma_{\beta\beta} + 2\delta_{i\beta} B_{ii}) \Phi^0; \mu_{ij} = B_{ij} \Phi^0; S_{\beta\beta}^0 = \Sigma_{\beta\beta} \Phi^0; \Phi^0 = \Phi(A_1^0, A_2^0, A_3^0), \quad (7)$$

где введены следующие дифференциальные выражения

$$\Sigma_{ii} = \frac{\partial}{\partial A_1^0} + 2\varepsilon_{ii}^0 \frac{\partial}{\partial A_2^0} + 3(\varepsilon_{ii}^0)^2 \frac{\partial}{\partial A_3^0}; \quad B_{ij} = \frac{\partial}{\partial A_2^0} + \frac{3}{2}(\varepsilon_{ii}^0 + \varepsilon_{jj}^0) \frac{\partial}{\partial A_3^0}. \quad (8)$$

В формулах (7), (8) A_i^0 ($i=1,2,3$) – алгебраические инварианты тензора деформации Грина в начальном состоянии; ε_{ij}^0 – составляющие тензора деформаций Грина в начальном состоянии, которые в рамках теорий для малых и больших деформаций определяются различным образом.

В данной работе, по аналогии механике деформируемого твердого тела [3,12], предлагается для исследования проблем сейсмоки, в связи с вышеуказанными задачами, использовать упругий потенциал следующего вида

$$\Phi^0 = \frac{1}{2} C_{ijnm} \varepsilon_{ij}^0 \varepsilon_{mn}^0 + \frac{a}{3} (A_1^0)^3 + b A_1^0 A_2^0 + \frac{c}{3} A_3^0, \quad i, j, n, m = 1, 2, 3. \quad (9)$$

Здесь a, b, c – модули упругости третьего порядка изотропной аппроксимации нелинейной части деформирования анизотропной среды.

Другим важным моментом является моделирование способности воздействия, принятия и передачи усилий различных слоев пород в процессе деформирования. По аналогии механики деформируемого твердого тела здесь предполагается, что силовые факторы можно разделить на две группы: первая – «мертвые» (консервативные) силы (они в процессе деформирования сохраняют свои величины и направления первоначального действия); вторая – «следящие» (неконсервативные) нагрузки (в этом случае вышеуказанные условия нарушаются). Здесь при исследовании конкретных проблем, исходя из реально существующего положения, силовые факторы моделированы либо в виде «мертвых», либо «следящих» нагрузок. Причем на рассматриваемые деформируемые системы эти системы сил могут воздействовать в отдельности либо они могут присутствовать в различной комбинации. Эти детали в каждой конкретной задаче специально исследуются и обосновываются.

3. Геодинамика процессов структурообразования.

Одна из интереснейших проблем геодинамики связана с процессами образования различных геологических структур разного масштаба. Здесь, прежде всего, выделяются процессы складкообразования, разломообразования и тектонические расслоенности в земной коре.

Уже проведены [1,2,7-10,13] многочисленные исследования проблем структурообразования в литосфере на базе НЛТБМ. В связи с вопросами нефтегазоносности особый интерес представляют проблемы структурообразования в осадочных бассейнах.

В [10] показано, что в процессе осадконакопления в бассейне формируются горизонтальные градиенты эффективного давления и плотности, направленные от центра к периферии, т.е. бассейн по существу генерирует внутренние горизонтальные сжимающие силы, независимые непосредственно от воздействия внешних сил. Величина таких напряжений может быть достаточной для развития складкообразования.

В частности, при

$$\begin{aligned}
(-\sigma_{11}^0)_{кр} \approx & \frac{P_{эл}}{1+k-2nk} \left\{ 1 - \frac{1}{30A_{22}G_{12}} \left\{ 2(A_{11}A_{22} - A_{12}^2 + 3A_{12}G_{12}) + \right. \right. \\
& + \frac{5}{(1+k-2nk)A_{22}} \left\{ 2G_{12} \{ A_{22}(A_{22} - A_{12}) + kA_{12}[A_{12} - A_{22}(1-4n)] \} + \right. \\
& \left. \left. \left. + 2 \left(1 - k \frac{1-n^2k}{1+k-2nk} \right) A_{22}(A_{11}A_{22} - A_{12}^2) \right\} \right\} \right\}; \quad P_{эл} = \frac{\chi^2}{3} \frac{A_{11}A_{22} - A_{12}^2}{A_{22}} \quad (10)
\end{aligned}$$

происходит потеря устойчивости состояния равновесия первоначально плоской формы слоя по изгибной форме, либо по форме с шейкообразованием и оно переходит к более устойчивой искривленной форме равновесия, относительно уровня и вида действующей системы сил. Здесь n числовой параметр, который принимает значение $n=0$ в случае задания на $x_2 = \pm h$ "мертвых" и $n=1$ - "следающих" поверхностных нагрузок; k – числовой параметр характеризующий величину отношения напряжений действующих в вертикальных и горизонтальных направлениях.

Механизм возникновения горизонтальных сжимающих напряжений и задача линейной складчатости в быстро погружающем бассейне рассмотрена в [10], где показано, что за счет роста мощности слоев погружающегося осадочного бассейна в ее структуре имеется возможность реализации автономного процесса складкообразования.

4. О влиянии геодинамических факторов на сейсмические волны.

Кинематические характеристики сейсмических волн определяются с помощью решений характеристических уравнений, соответствующей системе (1), которые имеют вид [5,6,14]

$$2\rho V_\alpha^2 = \omega_{3333} + \omega_{3113} + (\omega_{1111} + \omega_{1331} - \omega_{3333} - \omega_{3113}) \sin^2 \theta_\alpha \pm Q_\alpha; \quad (11)$$

$$Q_\alpha = \left\{ (\omega_{1111} - \omega_{1331}) \sin^2 \theta_\alpha - (\omega_{3333} - \omega_{3113}) \cos^2 \theta_\alpha \right\} + 4(\omega_{1133} + \omega_{3131})^2 \sin^2 \theta_\alpha \cos^2 \theta_\alpha \Bigg\}^{\frac{1}{2}}$$

В выражении (11) знак "+" перед слагаемой Q соответствует квазипродольной P волне и при этом $V_\alpha = V_p$; а знак "-" – квазипоперечной SV волне и при этом $V_\alpha = V_{SV}$.

Для поперечных SH волн распространяющихся по направлению $(\sin\theta; 0; \cos\theta)$.

$$\rho V_{SH}^2 - \omega_{1221} \sin^2 \theta - \omega_{3223} \cos^2 \theta = 0. \quad (12)$$

Для анизотропных сред формулы для $A_{i\beta}$, $S_{\beta\beta}^0$ и μ_{ij}^0 имеют несколько иной вид [3].

Величины средних скоростей упругих волн являются одним из главных кинематических характеристик, которые используются в сейсмике. В отличие от изотропного случая в анизотропных средах даже в однослойной среде возникает необходимость определения величин средних скоростей волн. В случае линейно деформируемых трансверсально-изотропных сред они определены Л.Томсеном [5]. Прежде всего, величины средних скоростей волн в сейсмике, в основном, используются при определении величин нормальных

кинематических сдвигов (NMO) и поэтому, обычно, их также отмечают индексом NMO. В данной работе определены величины средних скоростей продольных и поперечных волн в напряженных анизотропных средах в случаях малых и больших нелинейных деформациях в общем виде для произвольных упругих потенциалов сжимаемых моделей в следующем виде:

$$\begin{aligned}
 V_{NMO}(P) &= \frac{1}{2} \left\{ \rho \left[2\omega_{3333} - \omega_{1331} - \frac{(\omega_{1133} + \omega_{3131})^2}{\omega_{3333} - \omega_{3113}} \right] \right\}^{-\frac{1}{2}} \\
 V_{NMO}(SV) &= \frac{1}{2} \left\{ \rho \left[2\omega_{3113} - \omega_{1111} + \frac{(\omega_{1133} + \omega_{3131})^2}{\omega_{3333} - \omega_{3113}} \right] \right\}^{-\frac{1}{2}} \\
 V_{NMO}(SH) &= \frac{1}{2} [\rho(2\omega_{3223} - \omega_{1221})]^{-\frac{1}{2}}.
 \end{aligned} \tag{14}$$

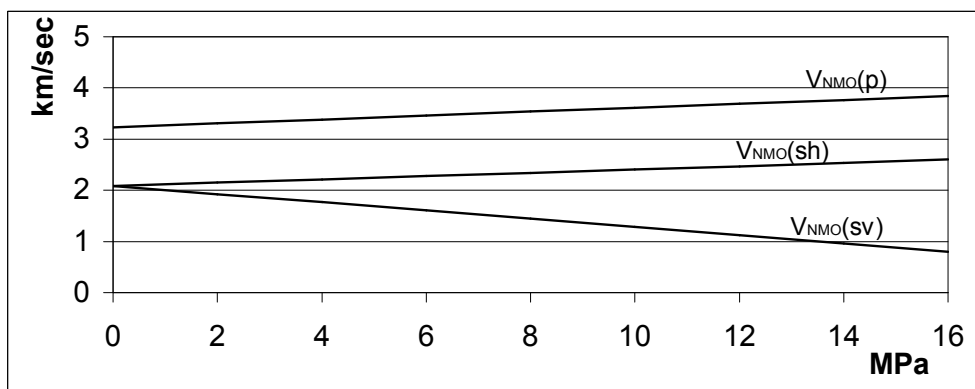
Динамические характеристики сейсмических волн определяются из системы уравнений типа Цептрица, которые определяются из условия непрерывности возмущений перемещения и напряжений на границе раздела различных сред. В частности, на граничной плоскости $x_3 = const$ эти условия имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}
 u_1^{(1)} &= u_1^{(2)}; \quad u_3^{(1)} = u_3^{(2)}; \\
 \omega_{3113}^{(1)} \frac{\partial u_1^{(1)}}{\partial x_3} + \omega_{3131}^{(1)} \frac{\partial u_3^{(1)}}{\partial x_1} &= \omega_{3113}^{(2)} \frac{\partial u_1^{(2)}}{\partial x_3} + \omega_{3131}^{(2)} \frac{\partial^2 u_3^{(2)}}{\partial x_1^2}; \\
 \omega_{1133}^{(1)} \frac{\partial u_1^{(1)}}{\partial x_1} + \omega_{3333}^{(1)} \frac{\partial u_3^{(1)}}{\partial x_3} &= \omega_{1133}^{(2)} \frac{\partial u_1^{(2)}}{\partial x_1} + \omega_{3333}^{(2)} \frac{\partial u_3^{(2)}}{\partial x_3}.
 \end{aligned} \tag{13}$$

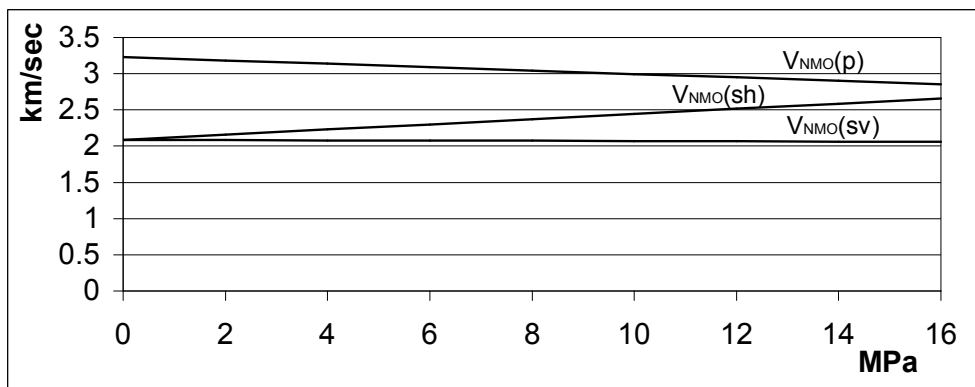
Здесь верхние индексы 1 и 2 означают, что указанные величины относятся либо к первой (верхней), либо ко второй (нижней) среде.

Используя формулы (14) в случае трансверсально-изотропных сред, соблюдая точность до линейного приближения относительно анизотропных параметров и напряжений, для горной породы Песчаника Береа 200 из Мексиканского залива приведены численные расчеты, результаты которых приведены на рисунке. На графиках приведены зависимости изменения величин средних скоростей квазипродольных P и квазипоперечных SV и SH волн в изотропных (графики I и II) и трансверсально-изотропных (графики III и IV) в напряженных средах. Графики I и III соответствуют случаю всестороннего сжатия, а графики II и IV – случаю одноосного сжатия вдоль вертикальной оси oz .

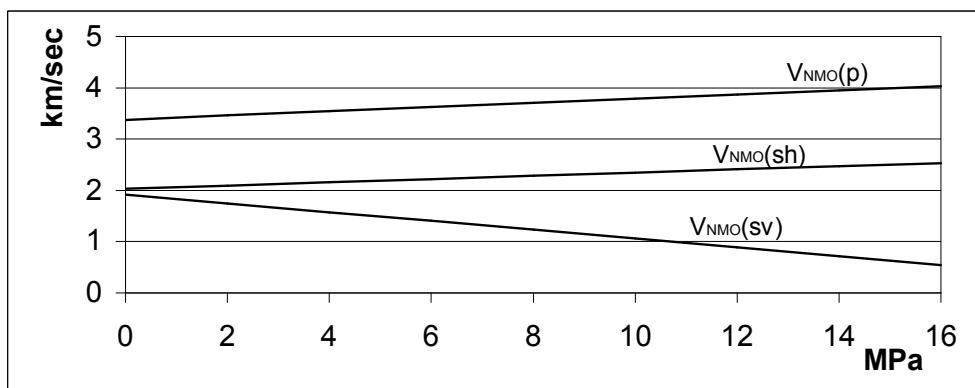
I



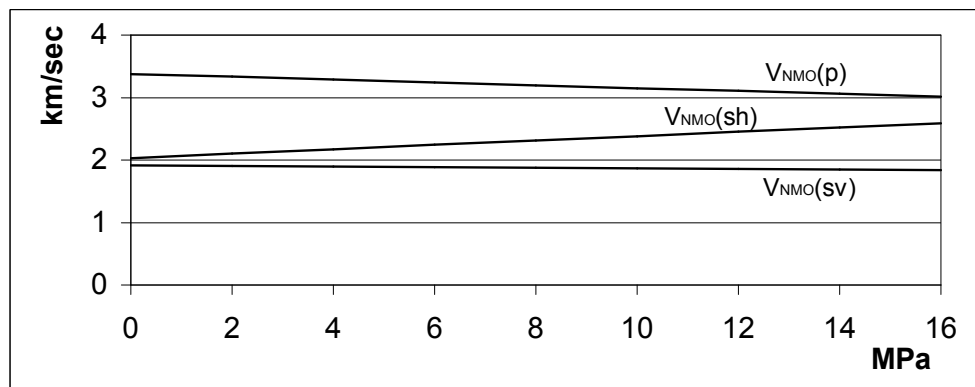
II



III



IV



Теоретическая зависимость скоростей от давления
(песчаник Berea200, Мексиканский залив)

ЛИТЕРАТУРА

1. Абасов М.Т., Кулиев Г.Г., Джеваншир Р.Д. Неклассическая теоретическая модель структурного развития литосферы // Вестник Российской АН, №2, 2000.
2. Абасов М.Т., Кулиев Г.Г. и др. Теоретические основы и математическая модель механизма формирования складчатости путем потери устойчивости // Геотектоника, №3, 1993.
3. Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями. В 2-х т. Т.1. Общие вопросы. Киев: Наук.думка, Т.2. Закономерности распространения. Киев: Наук.думка, 1986.
4. Кулиев Г.Г. Основные принципы построения строго 3-х мерной многокомпонентной сейсмоки на базе нелинейной эластодинамики Труды // ИММ АН Азербайджана, VIII (XVI) , 1998.
5. Кулиев Г.Г., Джаббаров М.Д. О распространении упругих волн в напряженных нелинейных анизотропных средах // Изв. АН Азерб. ССР. Наука о Земле, №2, 1998.
6. Кулиев Г.Г., Джаббаров М.Д. Об амплитудных характеристиках упругих волн в напряженных средах //Докл. РАН, т. 374, №4, 2000.
7. Кулиев Г.Г., Джеваншир Р.Д., Абасов М.Т. Разломы на латеральных (горизонтальных) поверхностях земных недр //Докл. РАН, т. 340, №1, 1995.
8. Кулиев Г.Г., Джеваншир Р.Д., Абасов М.Т. Механизм разрушения расслаиванием в слоистых структурах Земли //Докл. РАН, т. 340, №2, 1995.
9. Кулиев Г.Г., Джеваншир Р.Д., Абасов М.Т. Механизмы образования различных типов складчатости в пределах модели неустойчивости //Геология Азербайджана, №1, 1997.
10. Кулиев Г.Г., Джеваншир Р.Д., Касимова С.М., Кулиева Г.З. Складкообразование под действием внутренних напряжений в осадочных бассейнах // Изв. Ан Азерб. Сер. Наука о Земле, № 2, 1998.
11. Kuliev G.G. Non-classic theoretical base model of modified 3D seismic technologies //Geophysics news in Azerbaijan, Buleten 1/1998.
12. Kuliev G.G. To a dynamic Method of Poisson's Coefficient Determination. Extended volume 1 abstracts. 60th EAGE Conference and Technical Exhibition, 8-12 June 1998, Leipzig, Germany.
13. Kuliev G.G., Djevanshir R.D., Abasov M.T. Mechanism of Lithosphere Structure delimitation Formation. Abstracts Vol. 2, of 3. 30th Intern. Geolog. Congress, 1996, Beijing, China.
14. Kuliev G.G., Djevanshir R.D. Short and Middle Waves in Geophysics and Seismology. Abstracts Vol. 3, of 3. 30th Intern. Geolog. Congress, 1996, Beijing, China.

Г.Г.Кулиев

Неклассические механико-математические модели геодинамики

Показывается, что с помощью механико-математических теоретических моделей удастся решить ряд сложнейших задач различных проблем структурной геологии, геофизики и др. разделов Наук о Земле. В этом контексте в данной работе излагаются основы неклассической линеаризированной базовой теоретической модели, и приводится постановка и решения некоторых эталонных задач геодинамики. В частности, приведены решения задач складкообразования в осадочных бассейнах и задач распространения упругих волн в напряженных анизотропных слоистых средах в общем виде для малых и больших деформаций.